

Contents

1	監視設計 (運営者システム)	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 監視方針	1
1.3	2. Resend Webhook 監視 (参照: 基本設計 § 8.6)	1
1.4	3. KPI 監視一覧 (参照: 基本設計 § 11.3)	1
1.4.1	3.1 AI 内部原価集計仕様 (FR-304 / 詳細設計引継ぎ)	2
1.5	4. AC-046 達成判定 SLA エンジン仕様	2
1.6	5. 監視ダッシュボード (SCR-090 系)	3
1.7	6. SLI 計測ツール × メトリクス対応表	3
1.8	7. p99/p999 目標とアラート閾値	3
1.9	8. 関連設計	4
1.10	9. 未確定事項・確認事項	4

1 監視設計 (運営者システム)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	監視設計 (運営者システム)
運用 ID	OPS-01
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / 運営者システム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

1.2 1. 監視方針

項目	内容
計測基盤	Cloudflare Workers Analytics Engine、5 分窓集計、日次評価
ダッシュボード	SCR-096 KPI セクション (NFR-804 (a)~(l)、グラフ + 直近 30 日履歴)、SCR-097(DLQ 滞留、Webhook 受信失敗率、自動 BO 進捗)、SCR-098(PII 誤検出報告状態別)、SCR-099(ペイロード差分検出件数)
ホーム	サイドメニューのバッジ集約、KPI ハイライト、未承認件数、SLA 違反、DLQ 滞留
しきい値の動的管理	監視 KPI しきい値 (「直近 7 日平均から 20pt 低下」など) は KV monitoring.thresholds:<kpi_id> で動的管理。変更時は monitoring.threshold.update action コード (retention_class='5y') で監査記録。MVP は実装定数 + KV による緊急上書きの 2 段階

1.3 2. Resend Webhook 監視 (参照: 基本設計 § 8.6)

項目	仕様
受信エンドポイント	https://admin.open-faq.example.com/webhooks/resend(運営者側で集計用に受信)
署名検証	Resend Webhook Signature
監視対象	バウンス率・苦情率 (全契約横断・契約別)
サブレスリスト管理	メイン側が正本。本書側は SCR-093 経由で個別アドレス復帰承認のみ (連携 IF #5)
しきい値	NFR-503 / NFR-504、超過時に運営者通知

1.4 3. KPI 監視一覧 (参照: 基本設計 § 11.3)

KPI 一覧 (メイン NFR-804 (a)~(h) を正本参照 + 本書独自 (k)(l)):

KPI	主管	しきい値 / 重大度	通知先	データソース
(a)~(h)	メイン	メイン NFR-804	-	メイン
(k) 運営者操作頻度異常	本書	同一運営者 1h で 50 件超	全運営者 inbox + メール	audit_logs(actor_id, occurred_at)
(l) 全契約横断 MAU・解決率	本書	急減で high(直近 7 日平均から 20 ポイント低下)	運営者 inbox	メイン側集計を参照
Webhook 受信失敗率 (NFR-808)	本書	1h で 5% 超	運営者 high	webhook_events
DLQ 滞留 (NFR-808)	本書	30 分以上未処理	運営者 high	webhook_events
AI 推論基盤の品質劣化 (NFR-807)	本書	1h 回答可能性が 7d 平均から 20pt 低下	運営者 high	メイン側集計
監査ハッシュチェーン不一致 (NFR-306)	本書	検出時即時	運営者 high	AuditChainVerifierWorker
AI 内部原価 (FR-304)	本書	月次集計、契約別、Workers AI 実績 token 数 × 単価。集計遅延 24h 超で normal、72h 超で high	運営者 inbox(SCR-096)	question_logs.ai_token_count_input / question_logs.ai_token_count_output + KV ai-cost:unit-prices
SCR-HOME / SCR-096 ダッシュボード集計遅延(運営者画面 FR-135d / FR-135g 相当)	本書	集計バッチ最終実行時刻が 5 分以上前で normal、15 分以上で high	運営者 inbox(SCR-HOME 上の集計遅延バナーと連動)	GET /admin/v1/home の meta.last_aggregated_at

計測基盤: Cloudflare Workers Analytics Engine、5 分窓集計、日次評価。AC-046(MVP リリース判定期間 NFR-101~106 p95 4 週間連続達成) はメイン主管だが、本書側は SCR-096 KPI ダッシュボードで観測。

1.4.1 3.1 AI 内部原価集計仕様 (FR-304 / 詳細設計引継ぎ)

- ・ 集計粒度: 契約別月次(粗利分析用)、グローバル日次(運用監視用)
- ・ データソース: Workers AI の token 使用量実績 (`question_logs.ai_token_count_input / question_logs.ai_token_count_output` 列)+ KV `ai-cost:unit-prices`(モデル別単価表、運営者管理)
- ・ 表示先: SCR-096 KPI セクション、SCR-093 契約別利用状況参考値
- ・ 用途制限: 契約請求には含めない (FR-304(d))、運営者の単価設定の根拠データおよび粗利分析のみ

1.5 4. AC-046 達成判定 SLA エンジン仕様

AC-046(MVP リリース判定期間 NFR-101~106 p95 4 週間連続達成、メイン主管) を本書側 SCR-096 で観測する際の **除外条件と判定主体**:

除外条件	判定主体	検知方法	集計時の扱い
DDoS 防御発動	AdminCon	Cloudflare Workers の cf.bot_management.ja3_hash が当該 5 分窓で非空、または cf.threat_score > 50 のリクエストが全体の 30% 超	該当 5 分窓を excluded_windows テーブルに記録、集計時 WHERE で除外
上流障害 (Cloudflare 部分断)	SREWorker	Cloudflare Status API(https://www.cloudflarestatus.com/api/v2/status.json) を 1 分間隔ポーリング、status.indicator IN ('minor','major','critical') を検出	該当期間を excluded_windows(reason='cf_outage') に記録
上流障害 (Resend 全断)	SREWorker	Resend Status API 監視、メール送信失敗率 > 90% で疑い	通知系 KPI のみ除外、API レイテンシ判定には影響なし
上流障害 (Stripe 全断)	SREWorker	Stripe Status API 監視	Webhook 受信成功率判定から除外、webhook_events 集計時 WHERE で除外
計画停止	SREWorker	maintenance_windows テーブル (MVP は KV <code>sre:planned-outage:<id></code> でも可) を参照	該当期間を excluded_windows(reason='planned') に記録

Analytics Engine クエリ例 (NFR-103 p95 レイテンシ判定):

```

-- AC-046 達成判定: 4 週間連続で p95 ≤ NFR-103 を満たすか
SELECT
  date_trunc('day', timestamp) AS day,
  approx_quantile(response_ms, 0.95) AS p95_ms
FROM workers_analytics
WHERE service = 'admin-console'
  AND timestamp >= now() - INTERVAL '28 days'
  -- 除外窓を JOIN で除外
  AND NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM excluded_windows ew
    WHERE workers_analytics.timestamp BETWEEN ew.start_at AND ew.end_at
  )
GROUP BY day
HAVING p95_ms > 500 -- NFR-103 SLO
ORDER BY day DESC;
-- 結果が 0 行であれば AC-046 達成

```

判定主体の分担:

- AdminConsoleWorker: 短時間 (5 分窓) の DDoS / 攻撃検知、excluded_windows への即時 INSERT
- SREWorker(別 Worker、Cron 1 分間隔): 上流ステータス API ポーリング、計画停止反映
- 集計バッチ (AnalyticsBatchWorker、日次 04:00 JST): SCR-096 ダッシュボード用に AC-046 達成可否を analytics_kpi_daily テーブルへ書き出し

1.6 5. 監視ダッシュボード (SCR-090 系)

ダッシュボード	表示内容
ホーム	サイドメニューのバッジ集約、KPI ハイライト、未承認件数、SLA 違反、DLQ 滞留
SCR-096 KPI セクション	NFR-804 (a)~(l)、グラフ + 直近 30 日履歴
SCR-097	DLQ 滞留状況、Webhook 受信失敗率、自動 BO 進捗
SCR-099	ペイロード差分検出件数
SCR-098	PII 誤検出報告状態別カウンタ、3 営業日タイマー

1.7 6. SLI 計測ツール × メトリクス対応表

SLO 指標	計測ツール (一次)	メトリクス名 / クエリ	補助計測	ダッシュボード責任者
運営者画面可用性 (NFR-202)	Cloudflare Workers Analytics Engine	admin_console_success_rate = success / total(5 分窓)	Cloudflare ダッシュボード Health	SRE
監査ログ検索 p95	Workers Analytics Engine	audit_search_p95_ms(quantile 0.95)	D1 EXPLAIN QUERY PLAN 監視	バックエンド
監査ログエクスポート所要時間	Workers Analytics Engine	audit_export_duration_ms	R2 PUT 完了ログ	バックエンド
運営者操作頻度異常 (KPI(k))	D1(audit_logs)	actor_id × 1h 集計 (Analytics Engine)	—	セキュリティ
Webhook 受信失敗率 (NFR-808)	D1(webhook_events)	1h 集計、5% 超で high	Stripe ダッシュボード	バックエンド
DLQ 滞留 (NFR-808)	D1(webhook_events)	30 分以上未処理件数	R2 DLQ ファイル数	SRE
監査ハッシュチェーン不一致	D1(audit_logs)	AuditChainVerifierWorker の不一致件数	—	セキュリティ
AI 内部原価集計遅延 (FR-304)	D1(analytics_kpi_daily)	集計遅延 24h 超で normal、72h 超で high	KV ai-cost:unit-prices	運営

1.8 7. p99 / p999 目標とアラート閾値

メイン §13.1.0 と同方針。p99 / p999 を補助指標として計測。

指標	p95 目標	p99 目標	p999 目標	アラート対象	アラート閾値
監査ログ検索 (GET /audit-logs)	< 1000ms	< 1500ms	< 3000ms	p95 / p99	p95 5 分連続超過 / p99 30 分連続超過
監査ログエクスポート開始 (POST /audit-logs/exports)	< 500ms	< 750ms	< 1500ms	p95	5 分連続超過
監査ログエクスポート完了時間 (10 万行)	< 60s	< 90s	< 120s	p99	1 回連続 (個別ジョブ単位)
4-eyes 申請 (POST /approvals)	< 500ms	< 750ms	< 1500ms	p95	5 分連続超過
4-eyes 承認 (POST /approvals/{id}/approve)	< 500ms	< 750ms	< 1500ms	p95	5 分連続超過
4-eyes 実行 (POST /approvals/{id}/execute)	< 2000ms (内部 IF 呼出込み)	< 3000ms	< 5000ms	p95 / p99	同上
Webhook リプレイ起動	< 500ms	< 750ms	< 1500ms	p95	5 分連続超過
DLQ 一覧 (GET /webhooks/stripe/events)	< 800ms	< 1200ms	< 2000ms	p95	5 分連続超過

- ・ 目安式: p99 $\times$ p95 $\times$ 1.5、p999 $\times$ p95 $\times$ 2.5 (外れ値が極端な API は個別緩和)
- ・ 計 測 ツ ー ル: Cloudflare Workers Analytics Engine (`approx_quantile(response_ms, 0.95/0.99/0.999)`)
- ・ アラート対象: p95 を主、p99 を従。p999 は外れ値分析専用で個別アラート化せず、週次レビューで傾向把握

1.9 8. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_要件定義/index.md § 10.8 / § 14
基本設計	../02_基本設計/index.md § 8.6 / § 11.3
詳細設計	../03_詳細設計/index.md § 13.3
関連 NFR	NFR-202 / NFR-306 / NFR-503 / NFR-504 / NFR-804 / NFR-807 / NFR-808 / FR-304 / AC-046
メイン側監視	../01_メインシステム/04_運用設計/01_監視設計.md

1.10 9. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済